

◆解答◆

- ① (1) コロナ (2) イ (3) ア
 ② (1) D(→)B(→)A(→)C (2) 太陽系
 (3) A, B, C
 (4) ① イ ② イ ③ 地球
 ③ (1) 木星 (2) エ (3) 水星, 金星
 (4) エ
 ④ (1) イ (2) B (3) ウ

◆解説◆

- ① (3) 黒点の数が減少するのは太陽の活動が弱くなったときで、太陽の活動が弱くなると地球が寒冷化すると考えられています。
- ② (1) Aは土星、Bは木星、Cは海王星、Dは水星です。
 (4) 水星は地球型惑星の1つで、おもに岩石や金属でできており、 1cm^3 あたりの重さが大きい惑星です。
- ③ (1) カリストやガニメデは木星の衛星です。
 (2) 木星の衛星の数は92で、太陽系の惑星の中で最も多くの衛星をもちます。
 (3) 水星と金星は衛星をもっていません。
 (4) 小惑星の多くは、火星と木星の間を公転しています。
- ④ (1) Aの位置にある金星は地球から見て太陽よりも左側にあるため、夕方の西の空で見られます。このときの金星は、ほぼ右半分が光って見えます。
 (2) 金星は太陽のまわりを0.62年で 360° 公転します。 $9\text{か月} = \frac{3}{4}\text{年} = 0.75\text{年}$ なので、金星が太陽のまわりを0.75年で $\square^\circ$ 公転とした場合、 $0.62 : 360 = 0.75 : \square$ $\square = 435.4$ …より約 435° で、 $435 - 360 = 75$ ですから、Aの位置から約 75° 公転した位置になり、Bだとわかります。
 (3) 9か月後に地球が公転する角度は、 $360 \times \frac{3}{4} = 270^\circ$ 地球が図の位置から 270° 公転した位置では、Bの金星は図のときよりも地球からの距離が大きいので小さく見え、欠けて見える部分は図のときよりも小さくなります。